

Kombinationen

In der Digitaltechnik geht es um eindeutig entscheidbare Aussagen. Je nachdem wie die Entscheidung ausfällt tritt eine bestimmte Bedingung bzw. ein bestimmtes Ereignis ein. Um dabei keine Kombinationsmöglichkeit zu vergessen, kann man die Anzahl berechnen.

Beispiel:

„Wenn die Sonne scheint und es mindestens 25° sind und ich Zeit habe, gehe ich schwimmen.“

Diese Satz enthält drei Bedingungen:

1. Sonne scheint
2. mindestens 25°
3. Zeit haben

Weiter enthält er ein Ereignis/ Ergebnis:

1. schwimmen gehen

Die einzelnen Bedingungen können mit Ja (1) oder auch Nein (0) beantwortet werden (eindeutig entscheidbar...). **Jede Bedingungen hat 2 Antwortmöglichkeiten.** Die **2** ist somit immer die Basis in der Digitaltechnik!

Anzahl aller möglichen

Kombinationen für diesen Satz:

Basis hoch der Anzahl der Bedingungen und somit $2^3=8$!

Es gibt 8 Kombinationsmöglichkeiten aus Ja und Nein für diesen Satz!

Die Wahrheitstabelle benötigt 8 Zeilen und 4 Spalten (3 Bedingungen + Ereignis).

Sonne scheint	mind. 25°	Zeit	Schwimmen
Nein	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Ja	Nein
Nein	Ja	Nein	Nein
Nein	Ja	Ja	Nein
Ja	Nein	Nein	Nein
Ja	Nein	Ja	Nein
Ja	Ja	Nein	Nein
Ja	Ja	Ja	Ja

① Berechnen Sie die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten folgender Aussagen (ohne Tabelle.)

- | | |
|--|--|
| a) Wenn es regnet oder schneit nehme ich einen Schirm mit. | c) Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und an einer Eisdiele vorbei komme, kaufe ich mir ein Eis. |
| b) Wenn es warm ist, ziehe ich kurze Kleidung an. | d) Ich kann nur essen bestellen, wenn der Lieferdienst auf hat und ich Geld habe. |

② Nun abstrakter: Wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es, wenn ein Satz ...

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| a) ... 2 Bedingungen hat? | b) ... 4 Bedingungen hat? | c) ... 10 Bedingungen hat? | d) ... n Bedingungen hat? |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|